

ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 6

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0}$
(0,0) punto di accumulazione di $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

Notiamo che

$$0 \leq (|x| - |y|)^2 = x^2 + y^2 - 2|xy| \Rightarrow 0 \leq \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}$$

Quindi se $(x,y) \rightarrow (0,0)$ allora

$$0 \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = |x| \cdot \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|}{2} \rightarrow 0$$

e anche il limite dato vale 0 per confronto.

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0}$ non esiste

Per quanto detto $f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ è limitata in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

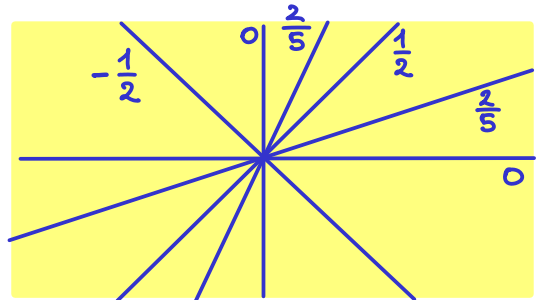
Restringendo f lungo le rette per (0,0) ossia $x=0$ e $y=mx$ con $m \in \mathbb{R}$ osserviamo che f è costante con un valore che dipende dalla retta:

$$x=0 \Rightarrow f(0,y)=0$$

$$y=mx \Rightarrow f(x, mx) = \frac{x \cdot mx}{x^2 + m^2 x^2}$$

m	-1	0	2	$1/2$	1
f	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$

$$= \frac{m}{1+m^2}$$



Quindi se $(x_k, y_k) = (0, \frac{1}{k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0,0)$ allora

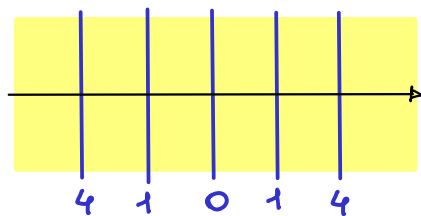
$$f(x_k, y_k) = 0 \rightarrow 0$$

mentre se $(x_k, y_k) = (\frac{1}{k}, \frac{m}{k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0,0)$ allora

$$f(x_k, y_k) = \frac{m}{1+m^2} \rightarrow \frac{m}{1+m^2} (\neq 0 \text{ se } m \neq 0)$$

Dunque abbiamo almeno due successioni (x_k, y_k) che tendono a (0,0), lungo le quali f tende a limiti diversi. Per il teorema "ponte" il limite dato non esiste.

- $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} x^2 = \text{non esiste}$



Consideriamo il comportamento di $f(x,y) = x^2$ lungo due successioni:

- 1) $(x_k, y_k) = (k, 0)$ allora

$$\|(x_k, y_k)\| = k \rightarrow +\infty \text{ e } f(x_k, y_k) = k^2 \rightarrow +\infty$$

- 2) $(x_k, y_k) = (0, k)$ allora

$$\|(x_k, y_k)\| = k \rightarrow +\infty \text{ e } f(x_k, y_k) = 0 \rightarrow 0$$

↑ DIVERSI!
Il limite non esiste

- $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} x^2 + |y| = +\infty$

$$x^2 + 1 \geq 2|x| \geq |x|$$

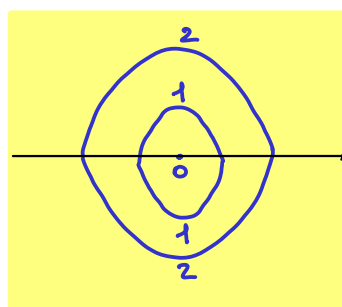
Abbiamo che $x^2 \geq |x| - 1$

e dunque

dis. triang.

$$x^2 + |y| \geq |x| + |y| - 1 \geq \sqrt{x^2 + y^2} - 1 = \|(x,y)\| - 1 \rightarrow +\infty$$

e per confronto anche il limite dato tende a $+\infty$.

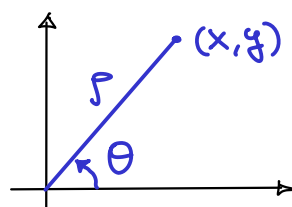


$$x^2 + |y| = k \geq 0$$

$$y = \pm(k - x^2)$$

Copie di parabole

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2 + |y|} - 1}{(x^2 + y^2)^{1/3}} = 0$



COORDINATE POLARI

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Abbiamo che

$$\frac{e^{x^2 + |y|} - 1}{(x^2 + y^2)^{1/3}} = \underbrace{\left(\frac{e^{x^2 + |y|} - 1}{x^2 + |y|} \right)}_{\rightarrow 1} \underbrace{\left(\frac{x^2 + |y|}{(x^2 + y^2)^{1/3}} \right)}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0 \text{ per } (x,y) \rightarrow (0,0)$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

perché $(x,y) \rightarrow (0,0) \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ e

$$0 \leq \frac{x^2 + |y|}{(x^2 + y^2)^{1/3}} = \frac{\overset{\leq 1}{\rho^2 \cos^2 \theta} + \overset{\leq 1}{\rho |\sin \theta|}}{\rho^{2/3}} \leq \underbrace{\rho^{4/3} + \rho^{1/3}}_{\text{indipendente da } \theta} \rightarrow 0$$

• $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(\sqrt{|xy|})}{x+y^2} \stackrel{0}{=} \text{non esiste}$

$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{x = -y^2\}$

Dato che

$1 - \cos(\sqrt{|xy|}) = \frac{1}{2}|xy|(1 + o(1)) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$

basta considerare

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{x+y^2}$

Notiamo che $\frac{|xy|}{x+y^2} = 0$ per $y=0$ e $x \neq 0$ e quindi se il limite esiste deve valere 0. Inoltre

$0 \leq \frac{|xy|}{x+y^2} \stackrel{CP}{=} \frac{\rho^2 |\cos\theta \cdot \sin\theta|}{|\rho \cos\theta + \rho^2 \sin^2\theta|} \stackrel{\rightarrow 0}{=} \frac{|\cos\theta \cdot \sin\theta|}{|\cos\theta + \rho \sin^2\theta|} \leq 1$
 "vicino" a 0 se $\theta \sim \pm \frac{\pi}{2}!!$

Proviamo allora a considerare la funzione ristretta ad una curva che abbia retta tangente verticale ($\theta = \frac{\pi}{2}$) in $(0,0)$: $x = -y^2 + y^\alpha$ con $\alpha > 2$.

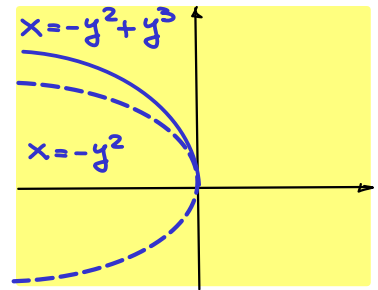
Allora se $y \rightarrow 0^+$, $(x,y) = (-y + y^\alpha, y) \rightarrow (0,0)$ e

$\frac{|xy|}{x+y^2} = \frac{|-y^3 + y^{\alpha+1}|}{-y^2 + y^\alpha + y^2} \sim y^{3-\alpha} \begin{cases} \rightarrow 0 & \text{se } 2 < \alpha < 3 \\ \rightarrow 1 & \text{se } \alpha = 3 \\ \rightarrow +\infty & \text{se } \alpha > 3 \end{cases} \left. \vphantom{\frac{|xy|}{x+y^2}} \right\} \text{limite} \neq 0$

Quindi visto che per $\alpha \geq 3$ otteniamo un limite diverso da 0, il limite dato non esiste.

• $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{y \operatorname{tg}(x+y)}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}} = -\sqrt{2}$

$\frac{y \operatorname{tg}(x+y)}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}} \stackrel{\rightarrow 0}{=} \frac{\stackrel{\rightarrow -1}{y}(x+y)(1+o(1))}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+y^2}} \cdot \frac{\stackrel{\rightarrow 2\sqrt{2}}{(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2})}}{(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2})}$
 $= -2\sqrt{2} \frac{\stackrel{1}{(x+y)}}{\cancel{x^2 - y^2} (x-y)} (1+o(1)) \rightarrow -\sqrt{2}.$



CONTINUITÀ

Sia $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^m$ e sia $\vec{x}_0 \in D$.

La funzione f si dice CONTINUA in $\vec{x}_0$ se $\vec{x}_0$ è un punto isolato di D oppure se $\vec{x}_0$ è un punto di accumulazione di D e

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0).$$

f è continua in $A \subseteq D$ e si scrive $f \in C(A)$ se f è continua in ogni $\vec{x}_0 \in A$.

OSSERVAZIONE

Valgono le proprietà generali viste per $m=1$. In particolare somma, prodotto e composizione di funzioni continue sono continue.

ESEMPIO Determinare per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x \cdot \sin(y)}{(x^2+y^2)^\alpha} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

è continua in $(0,0)$.

Dobbiamo verificare che $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$.

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{|x \sin(y)|}{(x^2+y^2)^\alpha} &= \frac{|xy|}{(x^2+y^2)^\alpha} (1+o(1)) \\ &\stackrel{CP}{=} \int^{2-2\alpha} \underbrace{|\cos \theta \cdot \sin \theta|}_{\leq 1} (1+o(1)). \end{aligned}$$

Così se $2-2\alpha > 0$ ossia $\alpha < 1$ il limite è 0.

Se $\alpha = 1$ per $y=x$ il limite è $\frac{x \sin(x)}{2x^2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$.

Se $\alpha > 1$ per $y=x$ il limite è $\left| \frac{x \sin(x)}{2x^{2\alpha}} \right| \rightarrow +\infty \neq 0$.

Quindi f è continua in $(0,0)$ se e solo se $\alpha < 1$.